

0.1 一般测度空间中的一些常用结论

定理 0.1 (简单函数逼近定理)

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为测度空间, $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 为非负可测函数. 则存在一列非负简单函数 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$, 使得对每个 $x \in X$, 有 $\varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x)$ 对所有 n 成立, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x)$.



定理 0.2 (Beppo Levi 单调收敛定理)

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为测度空间, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列非负可测函数 $f_n: X \rightarrow [0, \infty]$, 满足对每个 $x \in X$, 有

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \text{ 对所有 } n \text{ 成立, 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x),$$

则 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是可测函数且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$



定理 0.3 (Markov 不等式)

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为测度空间, $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 为非负可测函数. 则对 $\forall t > 0$, 有

$$\mu(\{x: f(x) \geq t\}) \leq \frac{1}{t} \int_X f(x) d\mu(x).$$



注 若取 $f = |g|^p$ ($p > 0$), 则得到

$$\mu(\{x: |g(x)| \geq t\}) \leq \frac{1}{t^p} \int_X |g|^p d\mu.$$

这是 Chebyshev 不等式的常用形式.

证明 [Show/Hide Proof](#)

若 $\int_X f d\mu = +\infty$, 则不等式平凡, 下设 $\int_X f d\mu < \infty$. 由积分的单调性可得

$$\begin{aligned} t\mu(\{x: f(x) \geq t\}) &= \int_{\{x: f(x) \geq t\}} t d\mu(x) \leq \int_{\{x: f(x) \geq t\}} f(x) d\mu(x) \leq \int_X f(x) d\mu(x) \\ \implies \mu(\{x: f(x) \geq t\}) &\leq \frac{1}{t} \int_X f(x) d\mu(x). \end{aligned}$$

□

定理 0.4 (Tonelli 定理)

(1) 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 为 σ -有限的测度空间, $f: X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ 为乘积空间上的非负可测函数. 则

$$\int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y) = \int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu).$$

(2) 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 为测度空间, $f: X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ 为非负可测函数. 若存在可数个

$$\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}, \quad \{B_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{N},$$

且满足

$$\text{supp } f \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \times B_n), \quad \mu(A_n) < \infty, \nu(B_n) < \infty, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

则

$$\int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y) = \int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu).$$

特别地, 若存在 σ -有限集合 $A \subset X, B \subset Y$, 满足

$$\operatorname{supp} f \subset A \times B, \quad \mu(A) < \infty, \nu(B) < \infty.$$

则也有

$$\int_X \left(\int_Y f(x, y) \, d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) \, d\mu(x) \right) d\nu(y) = \int_{X \times Y} f \, d(\mu \times \nu).$$

定义 0.1

设函数 $\rho: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$\rho(x) = \begin{cases} c \exp\left(\frac{1}{|x|^2 - 1}\right), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases}$$

其中 $c > 0$ 是使 $\int_{\mathbb{R}^n} \rho(x) \, dx = 1$ 的常数. 称 ρ 为 **标准磨光核**.

定理 0.5 (标准磨光核的基本性质)

对于 $\varepsilon > 0$, 定义 $\rho_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n} \rho\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$, 其中 ρ 为标准磨光核. 则 ρ_ε 满足:

- (1) $\rho_\varepsilon \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$;
- (2) $\operatorname{supp} \rho_\varepsilon \subset \overline{B(0, \varepsilon)}$;
- (3) $\int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(x) \, dx = 1$;
- (4) $\rho_\varepsilon \geq 0$.

定理 0.6

设 $f \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$. 则卷积

$$(f * \varphi)(x) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \varphi(x - y) \, dy$$

满足 $f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且对于任意多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^n$, 有

$$D^\alpha(f * \varphi) = f * (D^\alpha \varphi).$$

特别地, 若进一步假设 f 具有紧支集 (即 $f \in L_c^1(\mathbb{R}^n)$), 则 $f * \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$.

注 卷积满足交换律, 即 $f * \varphi = \varphi * f$. 因此上述光滑性结论对 $\varphi * f$ 同样成立, 且 $D^\alpha(\varphi * f) = (D^\alpha \varphi) * f$ 也成立.